# Dossier de teoria

Com baixava i pujava l'Ictineo? La pressió, la pressió hidrostàtica, el principi de Pascal, la pressió atmosfèrica, l'empenta i la flotació.

Teoria

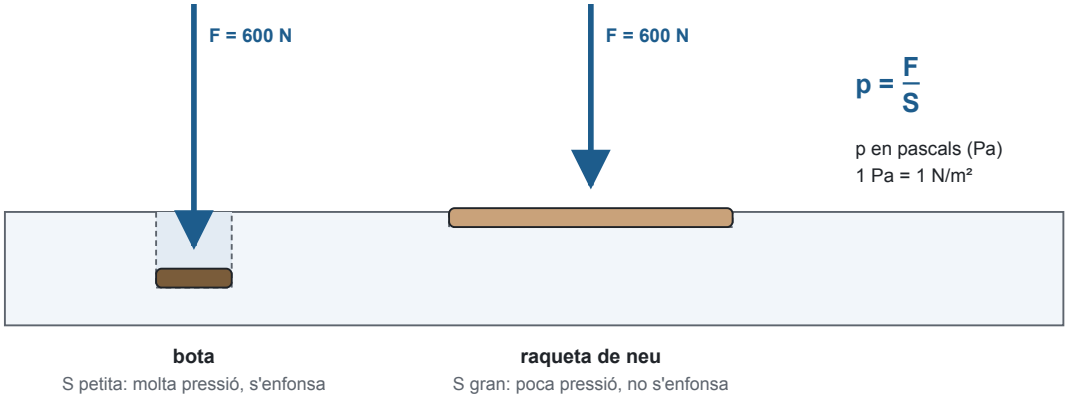

1. Què és la pressió
2. Unitats de pressió
3. La pressió dins dels líquids
4. Vasos comunicants i manòmetres
5. El principi de Pascal
6. La pressió atmosfèrica
7. L'empenta i el principi d'Arquimedes
8. Surar o enfonsar-se
9. Com funciona un submarí
10. Monturiol i la ciència col·lectiva


## 1 Què és la pressió

Per què ens enfonsem a la neu amb botes i no amb raquetes? Per què un ganivet esmolat talla millor? La mateixa força pot tenir efectes molt diferents segons la **superfície** on es reparteix. La **pressió** és la força perpendicular que actua sobre cada unitat de superfície.

$$p = \frac{F}{S}$$

F: força perpendicular (N) · S: superfície ($m^2$) · p: pressió en pascals (Pa); 1 Pa = 1 $\frac{N}{m^2}$




La mateixa força sobre superfícies diferents.

**Exemple.** Una persona de 60 kg (P = 588 N) dreta amb dues sabates de 150 $cm^2$ cadascuna: S = 300 $cm^2$ = 0,03 $m^2$; $p = \frac{588}{0{,}03} \approx 19\,600$ Pa. Amb un taló d'agulla d'1 $cm^2$ que aguanta la meitat del pes: $p = \frac{294}{0{,}0001} = 2\,940\,000$ Pa, 150 vegades més. Per això els talons fan malbé els terres de fusta.

Per **augmentar** la pressió reduïm la superfície (ganivets, agulles, xinxetes, claus); per **reduir-la**, l'augmentem (raquetes de neu, erugues de les excavadores, fonaments dels edificis).

## 2 Unitats de pressió

| Unitat | Equivalència | On la trobem |
|---|---|---|
| pascal (Pa) | unitat del SI · 1 hPa = 100 Pa | ciència; mapes del temps (hPa) |
| atmosfera (atm) | 1 atm = 101 325 Pa | pressió atmosfèrica, submarinisme |
| bar i mil·libar | 1 bar = 100 000 Pa ≈ 1 atm · 1 mbar = 1 hPa | pneumàtics, bombones |
| mil·límetre de mercuri (mmHg) | 1 atm = 760 mmHg | pressió arterial, baròmetres |

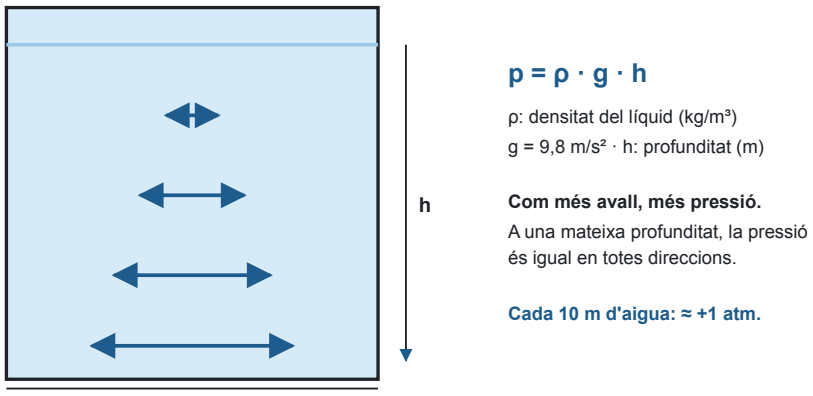
**Exemple.** Un pneumàtic a 2,2 bar: $2{,}2\ \text{bar} \cdot \dfrac{100000\ \text{Pa}}{1\ \text{bar}} = 220000\ \text{Pa} \approx 2{,}2\ \text{atm}$.

## 3 La pressió dins dels líquids

Un líquid pesa, i aquest pes fa pressió sobre el fons i les parets del recipient i sobre qualsevol objecte submergit. És la **pressió hidrostàtica**. Augmenta amb la **profunditat** i amb la **densitat** del líquid, però no depèn de la forma del recipient ni de la quantitat total de líquid. A una mateixa profunditat, la pressió és igual en totes direccions.

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ: densitat del líquid ($\frac{kg}{m^3}$) · g = 9,8 $\frac{m}{s^2}$ · h: profunditat (m) · p en Pa




La pressió hidrostàtica augmenta amb la profunditat.

La pressió total sobre un submarinista és la pressió atmosfèrica que hi ha sobre l'aigua més la pressió hidrostàtica:

$$p_{total} = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$$

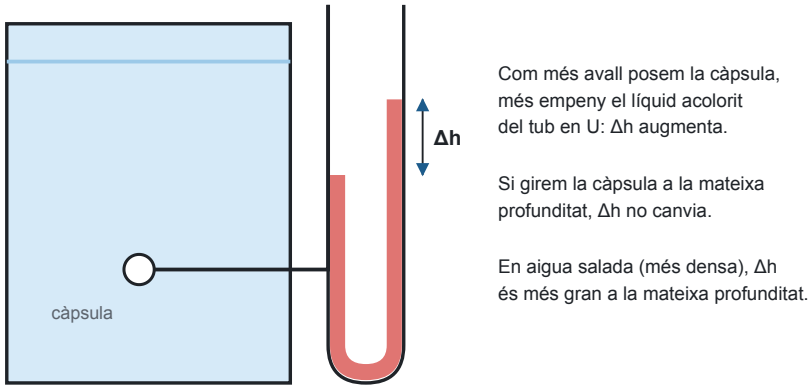
**Exemple · L'Ictineo a 30 m.** Aigua de mar: ρ = 1 030 $\frac{kg}{m^3}$. $p_{hidrostàtica} = 1\,030 \cdot 9{,}8 \cdot 30 \approx 302\,800$ Pa ≈ 3 atm. Total: 1 + 3 = 4 atm. Sobre una finestreta de 0,03 $m^2$, $F = p_{hidrostàtica} \cdot S \approx 302\,800 \cdot 0{,}03 \approx 9\,100$ N (el pes de gairebé una tona!). Per això el casc de l'Ictineo era de fusta d'olivera i de roure reforçada i les finestretes, de vidre gruixut.

**Per què les preses són més gruixudes a baix.** La pressió de l'aigua de l'embassament és molt més gran al fons que a la superfície. Per això la paret de les preses és molt més gruixuda a la base, i els dipòsits d'aigua es fan alts: com més altura, més pressió a les aixetes.

## 4 Vasos comunicants i manòmetres

Si diversos recipients estan connectats per baix, el líquid arriba a la **mateixa altura** a tots, sigui quina sigui la seva forma: són **vasos comunicants**. Així funcionen els dipòsits d'aigua dels pobles, el nivell dels paletes i les fonts.

Un **manòmetre de tub en U** mesura diferències de pressió: la diferència d'altura del líquid a les dues branques és proporcional a la diferència de pressió.




Manòmetre de tub en U per estudiar la pressió dins d'un líquid.

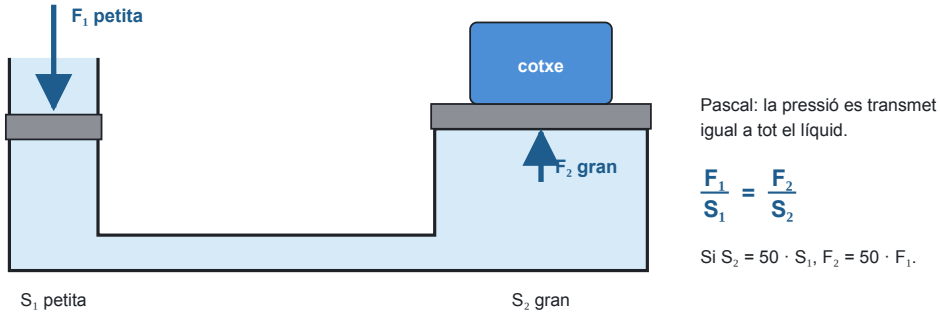
## 5 El principi de Pascal

Si premem un líquid tancat en un punt, l'augment de pressió es transmet **igual a tots els punts** del líquid i a les parets del recipient. És el **principi de Pascal** (Blaise Pascal, segle XVII). Els líquids gairebé no es poden comprimir, i per això transmeten la força.

La **premsa hidràulica** fa servir aquest principi per multiplicar forces: dos èmbols de superfícies diferents connectats per un líquid. La pressió és la mateixa als dos, i per tant:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Si l'èmbol gran té 50 vegades més superfície, la força s'hi multiplica per 50 (però s'ha de desplaçar 50 vegades menys)



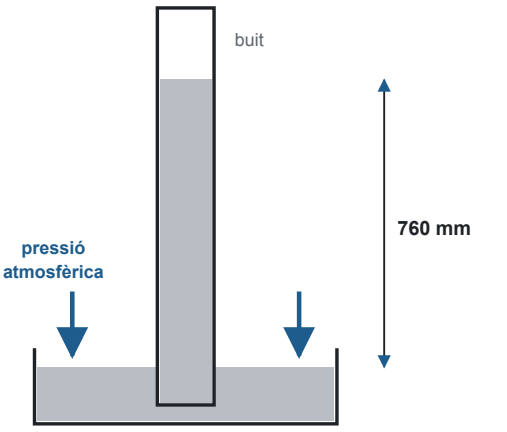

Premsa hidràulica.

> **Exemple · El gat del taller.** Èmbol petit de 4 cm² i gran de 400 cm². Per aixecar un cotxe de 1 200 kg (P = 11 760 N): $F_1 = F_2 \cdot S_1 / S_2 = 11\ 760 \cdot \frac{4}{400} \approx 118$ N, el pes d'uns 12 kg.

També funcionen així els **frens** dels cotxes (el pedal empeny un líquid que transmet la pressió a les quatre rodes), les excavadores, els ascensors hidràulics i les cadires dels dentistes.

## 6 La pressió atmosfèrica

Vivim al fons d'un oceà d'aire d'uns quants quilòmetres de gruix. El pes d'aquest aire fa una pressió sobre tot el que hi ha a la superfície de la Terra: la **pressió atmosfèrica**. Al nivell del mar val de mitjana 1 atm = 101 325 Pa (unes 10 tones sobre cada metre quadrat!). No ho notem perquè la pressió dins del nostre cos és igual i empeny cap enfora.




Torricelli (1643): l'aire empeny el mercuri de la cubeta i aguanta una columna de 760 mm al nivell del mar.

**1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa**

A dalt d'una muntanya hi ha menys aire a sobre: la columna baixa.

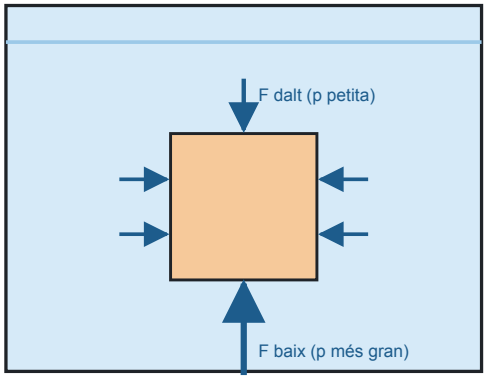
L'experiment de Torricelli.

**Evangelista Torricelli** (1643) va omplir de mercuri un tub d'1 m, el va tapar, el va girar i el va posar dins d'una cubeta de mercuri. El mercuri va baixar fins a deixar una columna de **760 mm**: a dalt va quedar el buit, i la pressió de l'aire sobre la cubeta aguantava la columna. Havia inventat el **baròmetre**.

- La pressió atmosfèrica **disminueix amb l'altitud**, perquè hi ha menys aire a sobre: al Tibidabo (512 m) és unes 0,94 atm; al cim de l'Everest, només un terç d'atmosfera.
- Una llauna amb una mica d'aigua bullint, si la tapem i la refredem, s'aixafa: el vapor de dins condensa, la pressió interior baixa molt i la pressió atmosfèrica l'esclafa.
- Quan xuclem amb una palleta, reduïm la pressió dins la boca i la pressió atmosfèrica empeny el líquid cap amunt.
- Els **bussejadors** respiren aire a la mateixa pressió que l'aigua que els envolta; per això, en pujar, han d'expulsar aire i fer-ho a poc a poc (llei de Boyle).

## 7 L'empenta i el principi d'Arquimedes

Quan submergim un objecte en un líquid, el líquid empeny totes les seves cares. Com que la pressió augmenta amb la profunditat, la força cap amunt a la cara de baix és més gran que la força cap avall a la cara de dalt. El resultat és una força vertical cap amunt: l'**empenta** (E).




Les forces laterals s'anul·len.

La de baix és més gran que la de dalt: en resulta una força cap amunt, l'empenta.

**Principi d'Arquimedes:**

**$E = \rho_{\text{líquid}} \cdot V_{\text{submergit}} \cdot g$**

L'empenta és igual al pes del líquid desallotjat.

**Pes aparent = P − E**

D'on surt l'empenta.

**Principi d'Arquimedes.** tot cos submergit totalment o parcialment en un fluid rep una empenta vertical i cap amunt igual al pes del fluid que desallotja.

$$E = \rho_{\text{líquid}} \cdot V_{\text{submergit}} \cdot g$$

$\rho_{\text{líquid}}$: densitat del líquid ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) · $V_{\text{submergit}}$: volum de la part submergida ($\text{m}^3$) · E en N

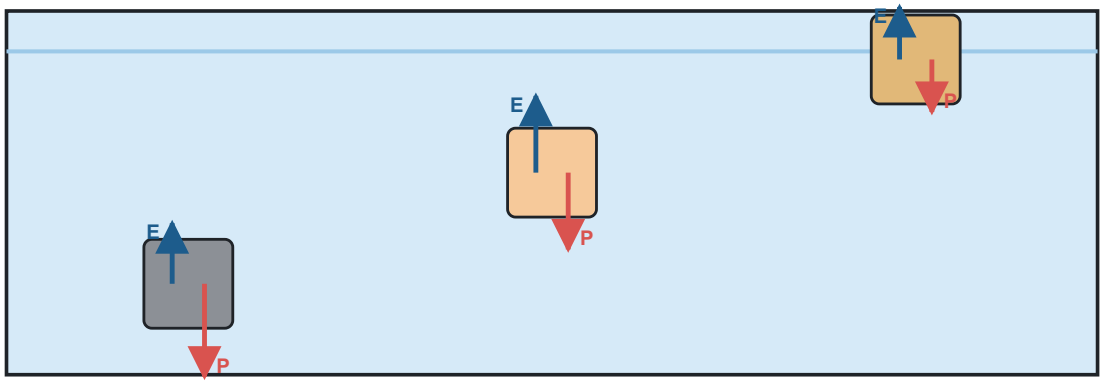
Si pengem un objecte d'un dinamòmetre i el submergim, marca menys: és el **pes aparent**.

$$P_{\text{aparent}} = P - E$$

**Exemple · Mesurar una densitat.** Un tros de metall pesa 2,70 N a l'aire i 1,70 N dins l'aigua. $E = 2{,}70 - 1{,}70 = 1{,}00$ N. $V = \frac{E}{\rho_{\text{aigua}} \cdot g} = \frac{1{,}00}{1\,000 \cdot 9{,}8} \approx 1{,}02 \cdot 10^{-4}$ $\text{m}^3$. $m = \frac{P}{g} = \frac{2{,}70}{9{,}8} \approx 0{,}276$ kg. $\rho = \frac{m}{V} \approx 2\,700$ $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$: és alumini.

## 8 Surar o enfonsar-se

Sobre un cos submergit actuen dues forces verticals: el pes (cap avall) i l'empenta (cap amunt). Comparant-les, o comparant la **densitat mitjana** del cos amb la del líquid, sabem què passarà:




| **s'enfonsa** | **equilibri** | **sura** |
|---|---|---|
| P > E · ρ objecte > ρ líquid | P = E · ρ objecte = ρ líquid | P = E amb part fora · ρ objecte < ρ líquid |

S'enfonsa, en equilibri o sura.

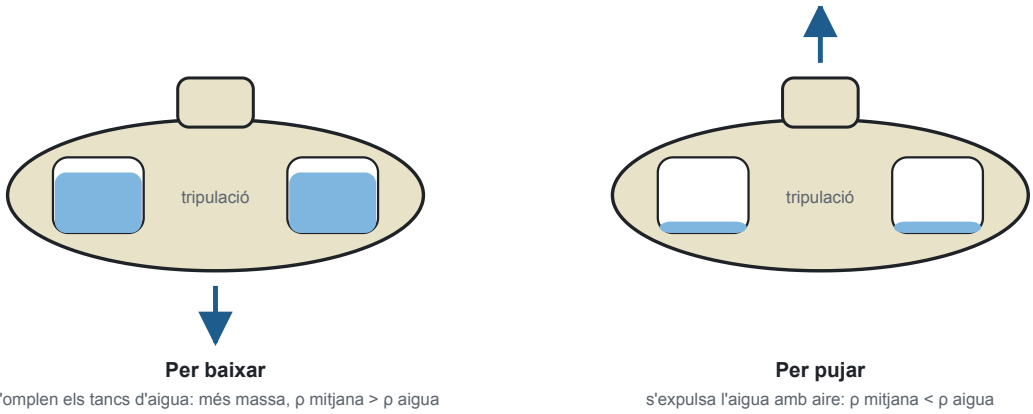
- Si P > E ($\rho_{\text{cos}} > \rho_{\text{líquid}}$), el cos **s'enfonsa**.
- Si P = E totalment submergit ($\rho_{\text{cos}} = \rho_{\text{líquid}}$), queda en **equilibri** a qualsevol profunditat.
- Si P < E quan està submergit ($\rho_{\text{cos}} < \rho_{\text{líquid}}$), puja i **sura**: queda amb una part fora de manera que l'empenta de la part submergida iguali el pes.

**Exemple · Un vaixell.** Un vaixell de 5 000 tones sura quan desallotja 5 000 tones d'aigua. En aigua de mar (més densa) en desallotja menys volum que en aigua dolça: per això un vaixell s'enfonsa una mica més quan entra en un riu.

El **ludió** (o diablet de Descartes) és un petit flotador amb aire dins d'una ampolla plena d'aigua. Si premem l'ampolla, la pressió comprimeix l'aire del ludió, hi entra aigua, la seva densitat mitjana augmenta i baixa; si deixem de prémer, torna a pujar.

## 9 Com funciona un submarí

Un submarí controla la seva **densitat mitjana** amb els **tancs de llast**. Per baixar, omple els tancs d'aigua: la massa augmenta sense que canviï el volum, la densitat mitjana supera la de l'aigua i s'enfonsa. Per aturar-se a una profunditat, ajusta l'aigua fins que el pes iguala l'empenta. Per pujar, expulsa l'aigua amb aire comprimit o amb bombes, es fa més lleuger i sura.




Els tancs de llast d'un submarí.

## 10 Monturiol i la ciència col·lectiva

**Narcís Monturiol** (Figueres, 1819 – Sant Martí de Provençals, 1885) va pensar el submarí veient la duresa de la feina dels pescadors de corall de Cadaqués. El 1859 va provar l'**Ictineo I** al port de Barcelona i el 1864 va avarar l'**Ictineo II**, de 17 m de llarg, amb tancs de llast, un casc doble i un sistema per renovar l'aire.

El gran problema dels submarins era el motor: un motor de vapor normal necessita aire per cremar el combustible. Monturiol va idear un **motor químic anaeròbic**: una reacció de clorat de potassi, zinc i diòxid de manganès (catalitzador) desprenia calor per moure una màquina de vapor i, alhora, **oxigen** que la tripulació podia respirar ($2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$). Va ser un dels primers motors del món que funcionaven sense aire.

L'Ictineo no el va fer una persona sola: hi van treballar enginyers, fusters, mecànics i químics, i es va finançar amb aportacions populars. Malgrat l'èxit de les proves, el projecte va fallir per manca de diners i l'Ictineo II es va vendre com a ferralla el 1868. La ciència és una obra **col·lectiva** i depèn també del suport de la societat. Avui una rèplica de l'Ictineo II es pot veure al port de Barcelona.

**Ciència i societat avui.** Els robots submarins es fan servir per estudiar les praderies de posidònia, controlar la contaminació, cartografiar el fons marí o inspeccionar ports i cables. Com a ciutadania, podem decidir quins usos volem prioritzar per al nostre litoral.

## Paraules clau

**Pressió:** força perpendicular per unitat de superfície; en Pa

**Pressió hidrostàtica:** $p = \rho \cdot g \cdot h$

**Vasos comunicants:** el líquid arriba a la mateixa altura

**Principi de Pascal:** la pressió es transmet igual a tot el líquid

**Premsa hidràulica:** multiplica forces: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

**Pressió atmosfèrica:** pressió del pes de l'aire; 1 atm = 760 mmHg

**Empenta:** força cap amunt que fa un fluid sobre un cos submergit

**Principi d'Arquimedes:** E = pes del fluid desallotjat

**Pes aparent:** P − E

**Tancs de llast:** dipòsits que canvien la densitat mitjana d'un submarí